

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำสามารถประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแบบร่าง โดยมีขนาดตัวตู้ กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม โครงสร้างภายนอกติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยชุดสายพานลำเลียงแนวนอน อุโมงค์ตรวจจับภาพพร้อมไฟ LED ควบคุมสภาพแสง กล้อง HD Camera บอร์ดประมวลผล Raspberry Pi 4 โมเตอร์เซอร์โวควบคุมบานพับคัดแยก ถังเก็บขยะแยกประเภท 2 ช่อง (ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม) ระบบหมุนสายพานย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) และระบบสะสมแต้มดิจิทัลที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Wi-Fi

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกรายวัน: จากการทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน (วันละ 100 ชิ้น แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ และใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ยเพียง วินาทีต่อชิ้น

2.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวค์ (2567) พบว่า เครื่องของโครงการนี้มีความแม่นยำสูงกว่า (ร้อยละ เทียบกับ ร้อยละ) มีความเร็วในการทำงานเร็วกว่า (.... วินาที เทียบกับ วินาที) สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 2 ประเภท

(ขวด PET และ อะลูมิเนียม) มีระบบสายพานส่งคืนขยะแปลกปลอมป้องกันขยะปนเปื้อนได้ % และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" โดยมีค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X}$ เท่ากับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ($\bar{X} \geq 3.50$ และ $S.D. < 1.00$)

อภิปรายผล

จากการดำเนินโครงการ เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการออกแบบและกลไกการทำงานของตัวเครื่อง: การออกแบบตัวตู้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งพื้นขนาด $120 \times 100 \times 160$ เซนติเมตร พร้อมช่องหยอดขวดทรงกลมและสายพานลำเลียง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหยอดขวดได้สะดวกและปลอดภัย การใช้โมเมนต์ตรวจจับภาพที่มีชุดไฟ LED ควบคุมความสว่างให้คงที่ ช่วยกำจัดปัญหาแสงสะท้อนและเงาตกกระทบบนภายนอก ส่งผลให้กล้องและระบบประมวลผลภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตลอดทั้งวัน

2. ด้านประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์และการคัดแยก: โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (CNN/ResNet) บนบอร์ด Raspberry Pi 4 สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างพื้นผิวขวดพลาสติก PET และกระป๋องอะลูมิเนียมได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ He et al. (2016) และ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราชวงศ์ (2567) นอกจากนี้ ระบบส่งคืนขยะอัตโนมัติ (Auto-Rejection) ด้วยการส่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเมื่อตรวจพบขยะแปลกปลอม สามารถป้องกันปัญหาขยะปนเปื้อนในถังรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ (อัตราปนเปื้อน 0.00%)

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจผ่านระบบสะสมแต้ม: การผสมระบบสะสมแต้มดิจิทัลเข้ากับการคัดแยกขยะสอดคล้องกับทฤษฎีแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) ของ Skinner (1953) โดยการให้แต้มสะสมทันทีหลังการทิ้งขยะถูกต้อง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและมีแรงจูงใจที่จะนำขวดมารีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจของระบบแต้มอยู่ในระดับสูงมาก $\bar{X} = \dots$ และเป็นแนวทางที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1.